IT-utvikling – Dokumentasjonsrapport (HTML, CSS og JavaScript)

Forfatter: Maung Ko
Fag: Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Dato: 2026

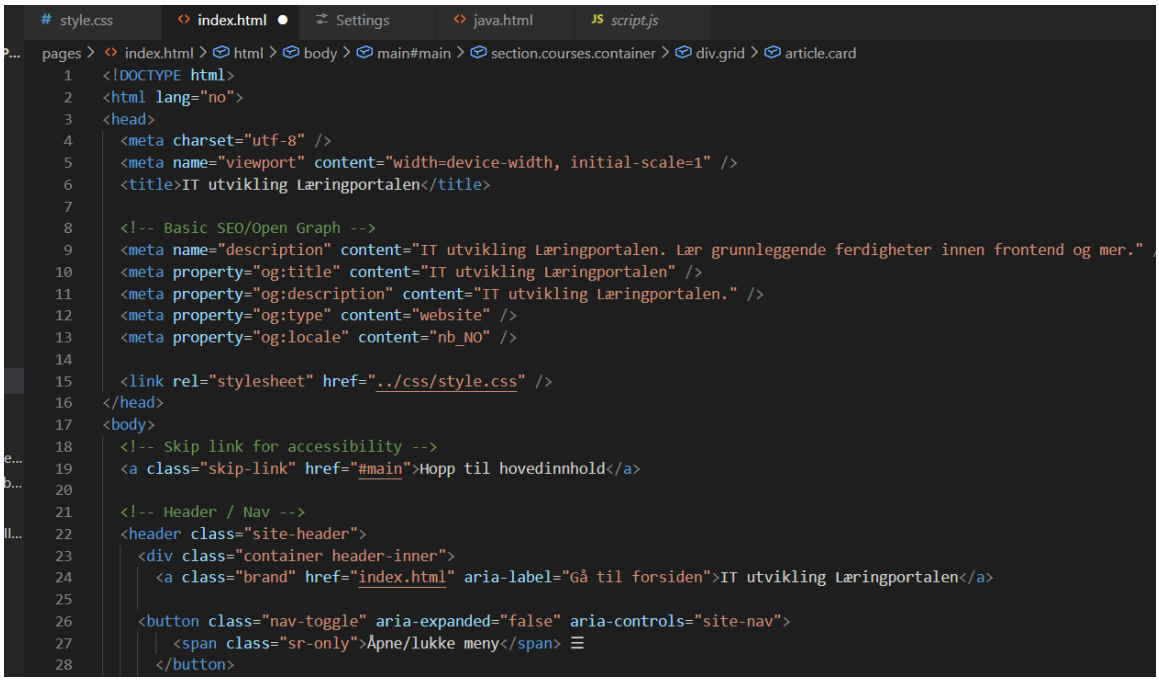
1. Innledning

Målet med prosjektet var å lage en moderne, responsiv og tilgjengelig læringsportal for webutvikling. Løsningen består av flere sider (forside, HTML, CSS, JavaScript og Om), med en konsistent hero-seksjon, kort (cards) for innhold, og et kontaktskjema. Teknologiene som er brukt er HTML (struktur), CSS (utseende/layout) og JavaScript (interaktivitet).

2. HTML – Struktur og semantikk

2.1 Dokumentoppsett og språk

Alle sider starter med <!doctype html> og angir språk med lang="nb"/"no". I <head> defineres tegnsett (UTF-8), responsiv visning (<meta name="viewport">), tittel og SEO-metadata (beskrivelse og Open Graph for deling). Dette gir korrekt tolking, bedre søkbarhet og pen deling på sosiale medier.




```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="no">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>IT utvikling Læringportalen</title>

  <!-- Basic SEO/Open Graph -->
  <meta name="description" content="IT utvikling Læringportalen. Lær grunnleggende ferdigheter innen frontend og mer."
  <meta property="og:title" content="IT utvikling Læringportalen" />
  <meta property="og:description" content="IT utvikling Læringportalen." />
  <meta property="og:type" content="website" />
  <meta property="og:locale" content="nb_NO" />

  <link rel="stylesheet" href="../css/style.css" />
</head>
<body>
  <!-- Skip link for accessibility -->
  <a class="skip-link" href="#main">Hopp til hovedinnhold</a>

  <!-- Header / Nav -->
  <header class="site-header">
    <div class="container header-inner">
      <a class="brand" href="index.html" aria-label="Gå til forsiden">IT utvikling Læringportalen</a>

    <button class="nav-toggle" aria-expanded="false" aria-controls="site-nav">
        <span class="sr-only">Åpne/lukke meny</span> ☰
      </button>
```

2.2 Semantiske seksjoner

Jeg bruker semantiske HTML-elementer: <header> (toppfelt), <nav> (meny), <main id="main"> (hovedinnhold), <section> (tematiske avsnitt), <article> (cards) og <footer> (opphavsinfo). Dette gir tydelig struktur, bedre tilgjengelighet og SEO.

2.3 Hero-seksjonen

Heroen introduserer siden med en stor overskrift, kort beskrivelse og tre knapper (CTA). Bildet ligger i <figure class="hero-media">. Strukturen gir rask oversikt og tydelige valg.

```html
<!-- Hero -->
<section class="hero" role="region" aria-labelledby="hero-title">
  <div class="container hero-inner">
    <div class="hero-copy">
      <h1 id="hero-title">IT utvikling Læringportalen</h1>
      <p>Frontend grunnlag: HTML, CSS og JavaScript. Bygg moderne nettsider.</p>
      <div class="hero-cta">
        <a class="btn primary" href="html.html">Start med HTML</a>
        <a class="btn" href="css.html">Utforsk CSS</a>
        <a class="btn" href="java.html">JavaScript</a>
      </div>
    </div>
    <figure class="hero-media" aria-hidden="true">
      <img src="../images/utvikling.jpg" alt="utvikling" />
    </figure>
  </div>
</section>
```

2.4 Kursseksjon (cards)

Innhold presenteres i kort (<article class="card">) med bilde, tittel, tekst og knapp «Les mer». Strukturen er gjenbrukbar og enkel å utvide.

```html
<!-- Portalen oversikt -->
<main id="main">
  <section class="courses container" aria-labelledby="kurs-title">
    <h2 id="kurs-title">IT utvikling oversikt</h2>

    <div class="grid">
      <!-- HTML Card -->
      <article class="card">
        <img src="../images/html.png" alt="html" />
        <div class="card-body">
          <h3>HTML</h3>
          <p>HTML er grunnspråket for å lage nettsider. Det står for HyperText Markup Language, og brukes t
          <a class="btn small" href="html.html" aria-label="Les mer om HTML">Les mer</a>
        </div>
      </article>

      <!-- CSS Card -->
      <article class="card">
        <img src="../images/Css.png" alt="css" />
        <div class="card-body">
          <h3>CSS</h3>
          <p>CSS (Cascading Style Sheets) er språket som brukes for å bestemme utseendet på en nettside.
            Det styrer farger, størrelser, avstander, layout og mye mer.</p>
          <a class="btn small" href="css.html" aria-label="Les mer om CSS">Les mer</a>
        </div>
      </article>

      <!-- JavaScript Card -->
      <article class="card">
        <img src="../images/Javascript.gif" alt="js" />
        <div class="card-body">
          <h3>JavaScript</h3>
```

2.5 Tilgjengelighet

Skip-link til #main, aria-attributter som aria-current og aria-expanded gjør navigasjonen mer tilgjengelig for tastaturbrukere og skjermlesere.

3. CSS – Design, layout og responsivitet

```
style.css   index.html   Settings   java.html
css > style.css > body
:root {
  --bg: #0f172a;
  --panel: #111827;
  --text: #e5e7eb;
  --muted: #9ca3af;
  --brand: #2563eb;
  --brand-2: #38bdf8;
  --card: #1f2937;
  --border: #374151;
}

/* Reset */
* { box-sizing: border-box; }
html, body { margin: 0; padding: 0; }
img { max-width: 100%; display: block; }
a { text-decoration: none; color: inherit; }
button, input, textarea { font: inherit; }

body {
  font-family:
  system-ui, -apple-system, Segoe UI, Roboto, Arial, sans-serif;
  color: var(--text);
  background: linear-gradient(180deg, var(--bg), #0b1225 40%, #0a0f1f);
  line-height: 1.6;
}

.container { width: min(1100px, 92vw); margin-inline: auto; }

/* Skip link */
.skip-link { position: absolute; left: -9999px; }
.skip-link:focus {
  left: 0; background: #fff; color: #000; padding: 0.5rem 1rem; z-index: 1000;
}

/* Header */
.site-header {
  position: sticky; top: 0; z-index: 50;
```

CSS-variabler i :root gir konsistent fargepalett. En liten reset fjerner standardmarginer og gjør bilder skalerbare. .container begrenser bredden (min(1100px, 92vw)) og sentrerer innhold. Hero bruker CSS Grid (1fr | clamp(280px, 35vw, 520px)). Cards legges i et grid med 3 kolonner som skalerer ned på mindre skjermer. Knapper og paneler har runde hjørner og skygge for dybde.

Bilder i hero har aspect-ratio: 4/3 og object-fit: cover for stabile proporsjoner uten forvrenging. Responsivitet håndteres med media queries ved 900px og 720px. Skip-link blir synlig ved fokus, og inputs får tydelig fokusramme.

4. JavaScript – Interaktivitet og automasjon

Mobilmenyen åpnes/lukkes ved å toggle .open på <nav> og oppdatere aria-expanded. «Les mer»-knapper styrer kun sin egen seksjon ved å vise/skjule .more-text og «…» (dots), og oppdaterer aria-expanded og knappetekst. I tillegg fyller koden automatisk inn årstall i footer via new Date().getFullYear().

```javascript


/* Read more / less (collapsed baseline) */
const buttons = document.querySelectorAll(".read-more-btn");
buttons.forEach((button) => {
  const card = button.closest(".card-body");
  const moreText = card?.querySelector(".more-text");
  const dots = card?.querySelector(".dots");

  if (moreText) moreText.classList.add("hidden");
  if (dots) dots.style.display = "inline";
  button.textContent = "Les mer";
  button.setAttribute("aria-expanded", "false");

  button.addEventListener("click", () => {
    const isExpanded = button.getAttribute("aria-expanded") === "true";
    button.setAttribute("aria-expanded", String(!isExpanded));
    if (moreText) moreText.classList.toggle("hidden", isExpanded);
    if (dots) dots.style.display = isExpanded ? "inline" : "none";
    button.textContent = isExpanded ? "Les mer" : "Vis mindre";
  });
});
```

5. Skjermbilder (figurer) med forklaringer

Figur 1 – Skjermbilde fra nettsiden

Forklaring: Illustrerer hero/kursseksjon slik den fremstår i nettleseren. Oppsettet følger CSS-grid og knappene bruker primær/sekundær stil.

6. Vurdering og faglige begrunnelser

Semantisk HTML gjør strukturen forståelig for både mennesker og maskiner. CSS-variabler og Grid/clamp() gir robust, gjenbrukbar og responsiv layout. JavaScript er minimalistisk og forbedrer UX uten å skape unødvendig kompleksitet. Tilgjengelighet ivaretas med skip-link, aria-attributter og fokusstiler.

7. Konklusjon

Nettsiden demonstrerer god praksis i frontend: strukturert HTML, moderne og responsiv CSS, samt enkel, tilgjengelig interaktivitet i JavaScript. Løsningen er modulær og kan utvides videre med nye sider og innhold.